Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN UN INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x - 2\operatorname{sen} x$ en $[0, \pi]$?

A) Máximo 0; mínimo $\dfrac{\pi}{3} - \sqrt{3}$

B) Máximo π; mínimo $\dfrac{\pi}{3} - \sqrt{3}$

C) Máximo π; mínimo 0

D) Máximo π; mínimo $\dfrac{\pi}{3} - 1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Crítico
$f' = 1 - 2\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$.

2 Evalúa
$f(0) = 0,\ f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \approx -0{,}685,\ f(\pi) = \pi$.

3 Compara
Máximo π, mínimo $\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida evaluar en $x = \pi$.

C) Olvida el crítico $x = \frac{\pi}{3}$.

D) Usa $\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

Idea clave. Siempre compara críticos interiores con los extremos del intervalo.